

Problème I : Réaction chimique et création d'entropie

Ce problème a pour but de comparer les processus de création d'entropie dans trois types de réactions chimiques différents.

Tous les systèmes réactionnels envisagés dans ce problème sont fermés et en contact avec un thermostat de température $T_0 = 298 \text{ K}$ et un réservoir de pression $P_0 = 1 \text{ bar}$.

Dans toutes les transformations considérées dans le problème, les états initiaux et finaux sont des états d'équilibre physique où le système est à la température T_0 et à la pression P_0 .

On notera $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ la constante des gaz parfaits. La pression standard est $P^0 = 1 \text{ bar}$. Tous les gaz sont supposés parfaits, et les mélanges considérés sont tous idéaux.

Les résultats numériques seront donnés avec 2 chiffres significatifs.

1. Préliminaires

Au cours d'une réaction chimique, le système réactionnel subit une transformation durant laquelle son entropie varie de ΔS , son enthalpie de ΔH et son enthalpie libre de ΔG , et au cours de laquelle il échange une chaleur Q avec le thermostat.

On note par ailleurs S_{cr} l'entropie créée au cours du processus, qu'on appelle aussi parfois « création d'entropie », « entropie produite » ou « variation d'entropie de l'univers ».

1.a. Exprimer S_{cr} en fonction de ΔS , Q et T_0 .

Comment s'exprime le deuxième principe de la thermodynamique ?
Indiquer en quoi il s'agit d'un principe d'évolution.

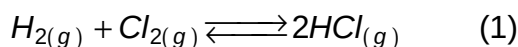
1.b. Démontrer soigneusement que $\Delta H = Q$.

1.c. Exprimer ΔG en fonction de T_0 et S_{cr} . Que peut on dire du signe de ΔG ?

2. Formation de HCl

Le système réactionnel est initialement constitué d'un mélange homogène de 1 mol de $H_{2(g)}$ et de 1 mol de $Cl_{2(g)}$.

Ces deux gaz réagissent selon la réaction :



pour laquelle on donne $\Delta_r H^0 = -185 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $\Delta_r S^0 = 20 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

2.a. Evaluer numériquement la constante d'équilibre K de (1) à 298 K. Dans toute la suite, on suppose la réaction totale. Commenter.

2.b. Quelle est la variation d'enthalpie ΔH du système réactionnel entre l'état initial et l'état d'équilibre ? Commenter son signe.

On rappelle que pour un mélange d'espèces physico-chimiques indexées par i , contenant une quantité de matière n_i de l'espèce i , l'enthalpie libre s'écrit

$G = \sum_i n_i \mu_i$, où μ_i désigne le potentiel chimique de l'espèce i dans le mélange considéré.

2.c. Rappeler sans démonstration l'expression du potentiel chimique μ_i d'un gaz parfait i dans un mélange idéal de gaz parfaits, à température T , à pression (totale) P en fonction de son potentiel chimique standard $\mu_i^0(T)$, de sa fraction molaire x_i en phase gazeuse, de la température et de la pression.

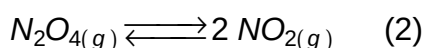
2.d. Calculer la variation d'enthalpie libre ΔG du système réactionnel en fonction de $\Delta_r G^0$, R et T_0 . En déduire numériquement l'entropie créée S_{cr} , puis la variation d'entropie ΔS du système.

Comparer ΔS et S_{cr} .

Quelle est la source principale de création d'entropie dans ce processus ?

3. Dissociation de $N_2O_{4(g)}$

On envisage maintenant la réaction de dissociation :



Le système réactionnel comprend initialement 1 mol de $N_2O_{4(g)}$.

On donne les valeurs thermodynamiques suivantes (à 298 K) :

	$N_2O_{4(g)}$	$NO_{2(g)}$
$S_m^0 \text{ (J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	304	240
$\Delta_f H^0 \text{ (kJ.mol}^{-1})$	9,16	33,2

$\Delta_f H^0$: enthalpie molaire standard de formation. S_m^0 : entropie molaire standard.

3.a. Calculer numériquement les enthalpie et entropie molaires standard de réaction de la réaction (2).

Comparer l'entropie molaire standard de réaction à celle de la réaction (1).
Interpréter physiquement.

Calculer numériquement la constante d'équilibre de cette réaction.

3.b. Calculer numériquement l'avancement ξ de la réaction à l'équilibre.
Déterminer les quantités de chaque gaz .

3.c. Exprimer ΔH en fonction de ξ et $\Delta_f H^0$ et l'évaluer numériquement.
Interpréter physiquement.

3.d. Un calcul similaire à celui effectué en question **2.d.** conduit à une entropie créée $S_{cr} = 3,1 \text{ J.K}^{-1}$. Calculer numériquement ΔS et le comparer à S_{cr} .

Quelle est ici la source principale de création d'entropie ?
Comparer au résultat du **2.d.**

4. Etude d'une pile de concentration

Le système réactionnel est maintenant une pile électrochimique utilisant le couple Fe^{3+}/Fe^{2+} , schématisée sur la figure C1.

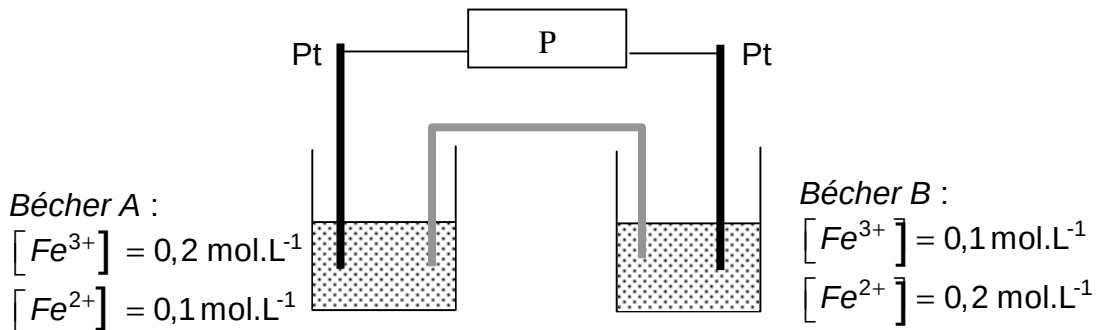


Figure C1

Dans le bécher A, on a initialement 50 mL d'une solution à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ de sulfate ferreux et $0,2 \text{ mol.L}^{-1}$ de chlorure ferrique (totalement dissous).

Dans le bécher B, on a mis au départ 50 mL d'une solution à $0,2 \text{ mol.L}^{-1}$ de sulfate ferreux et $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ de chlorure ferrique (totalement dissous).

On utilise des électrodes de platine et un pont salin au KCl. R est une très grande résistance.

Les créations éventuelles d'entropie dues au pont salin ou à la résistance R sont négligées.

Dans la relation de Nernst, on prendra $\frac{RT}{F}\ln(10) = 0,059\text{ V}$. A titre indicatif, le potentiel d'électrode standard du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ est $E^0 = 0,77\text{ V}$.

4.a. Déterminer la différence de potentiel $V_A - V_B$ initiale dans cette pile.
Dans quel sens les électrons circulent-ils ?

4.b. En notant avec un indice A ou B les espèces physiquement situées dans le bécher correspondant (Exemple Fe_A^{3+} pour les Fe^{3+} du bécher A), écrire l'équation bilan traduisant le fonctionnement de la pile.

Que peut-on dire des grandeurs molaires standard $\Delta_r H^0$ et $\Delta_r S^0$ de cette réaction ?

Quelle est sa constante d'équilibre ?

4.c. Déterminer les concentrations finales en Fe^{2+} et Fe^{3+} à l'équilibre.

4.d. Rappeler l'expression du potentiel chimique μ_i d'une espèce i en solution idéale en fonction de sa concentration c_i , de son potentiel standard $\mu_i^0(T)$, de la température et de la concentration standard $c^0 = 1\text{ mol.L}^{-1}$

4.e. En adoptant une démarche analogue à celle des questions **2** et **3**, calculer successivement les valeurs numériques de ΔG , S_{cr} et ΔS .

Quelle est ici le phénomène à l'origine de la création d'entropie ?

Ce résultat est-il lié de façon essentielle aux propriétés chimiques spécifiques du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (comme par exemple la valeur du potentiel standard de ce couple) ?

Problème II : Etude d'une clarinette

Ce problème se propose de déterminer, dans un modèle très simple, la génération d'ondes sonores dans un instrument de musique de la famille des clarinettes.

Un tel instrument comprend essentiellement deux parties (figure 1) :

- le corps, que nous assimilerons à un simple tuyau sonore, ouvert sur l'extérieur à son extrémité
- le bec, constitué d'une chambre ouverte d'un côté sur le corps, et, de l'autre, pratiquement fermée par une fine lamelle de roseau flexible : l'anche

Dans une première partie, nous étudierons les propriétés acoustiques d'un tuyau sonore, puis, dans la deuxième partie, nous nous intéresserons au bec